Dæmaskammtur 3

Vinsamlegast skrifið skýr og auðlesanleg svör og munið eftir að taka fram hvernig lausnirnar voru fengnar.

1. Skoðum 2π lotubundna fallið $f(x) = x\sin(x)$ þar sem $|x| < \pi$. Reiknið Fourier-liði fallsins $f(x)$ fyrir öll gildi á $n \in \mathbb{Z}_+$ með því að nota:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)dx \tag{1}$$

og

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)dx. \tag{2}$$

Vísbending: sjá umfjöllun í Kafla 7.5 í Boas.

2. Skoðum punktmassa með massann m sem ferðast (án núnings) eftir priki löngu priki sem er fest í annan endann og er á hringhreyfingu með fastann hornhraða ω. Punktmassinn getur s.s. aðeins ferðast radíalt. G.r.f. að prikið ferðist þvert á þyngdarkraft (t.d. ofan á borði) og því megum við hundsa þyngdarkraft í dæminum. Gerum ráð fyrir að fasti endinn sé núllpunktur hnitakerfisins okkar. Prikið er í $\theta = 0$ á tímanum $t = 0\,\mathrm{s}$.

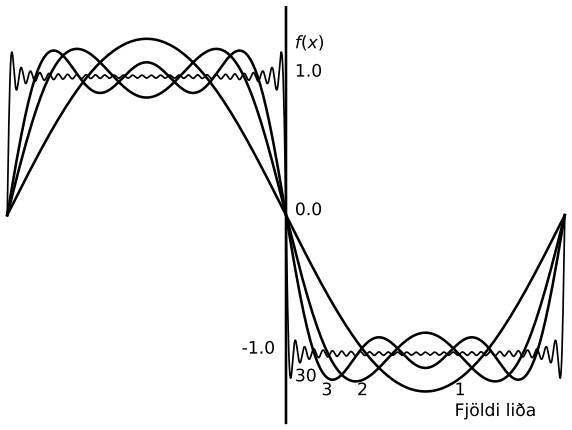
   (a) Notið 2. lögmál Newtons til að finna hreyfijöfnuna fyrir punktmassann.

   (b) Finnið hröðun punktmassans eftir eingarvigrinum sem er samsíða prikinu $\hat{\mathbf{e}}_\mathbf{r}$.

   (c) Á tímanum $t = 0\,\mathrm{s}$ s er staðsetning og hraði massans $r_0 = 0.5\,\mathrm{m}$ og $v_0 = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Finnið jöfnu fyrir staðsetningu punktmassans sem fall af tíma, $r(t)$.

3. Skrifið Python forrit sem teiknar mynd sem er eins lík Mynd 1 hér fyrir neðan og þú getur. Myndin sýnir nokkrar Fourier nálganir á kassabylgju.

   Vísbending: Breytið Vika7_timaverkefni.ipynb sem nálgast má í Google Colab möppu námskeiðsins. Sjá einnig sambærilega mynd í Kafla 7.6 í Boas.



Mynd 1: Nálganir á kassafallinu $f(x)$ sem er skilgreint á bilinu $[0, 2\pi]$ og fer frá $f(x) = 1.0$ niður í $f(x) = -1.0$ í $x = \pi$.